中南大学 2016 年秋季硕士研究生《矩阵论》期末考试试题参考答案及评分细则

一、（22 分）已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 9 & 0\end{pmatrix}$.

（1）求 $A-B$ 的行列式因子、不变因子、最小多项式和 Jordan 标准形；

（2）若常数 $t\in\mathbf{C}$ 使得 tB 为收敛矩阵，求 t 应满足的条件；

（3）求 $A\otimes B$，$A\circ B$，$\vec{B}$ 及 $A\otimes I_2+I_2\otimes B^T$ 的特征值.

解（1） $\lambda I-(A-B)=\begin{pmatrix}\lambda-1 & 0\\ 8 & \lambda-1\end{pmatrix}$,

故 $A-B$ 的行列式因子为：$D_1(\lambda)=1,\ D_2(\lambda)=(\lambda-1)^2$,

不变因子为：$d_1(\lambda)=1,\ d_2(\lambda)=(\lambda-1)^2$,

最小多项式 $m_A(\lambda)$ 为 $A-B$ 的最后一个不变因子，即 $m_A(\lambda)=(\lambda-1)^2$,

Jordan 标准形为：$J=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}$. 8 分

（2）$|\lambda I-B|=\lambda^2-9$，$B$ 的特征值为 $3,-3$，tB 的特征值为 $3t,-3t$，

tB 的谱半径 $\rho(tB)=3|t|$. 而 tB 为收敛矩阵的充要条件是 $\rho(tB)<1$,

故 t 应满足的条件是：$|t|<\frac{1}{3}$. 14 分

（3） $A\otimes B=\begin{pmatrix}B & B\\ B & B\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0 & 1\\ 9 & 0 & 9 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 1\\ 9 & 0 & 9 & 0\end{pmatrix}$，$A\circ B=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 9 & 0\end{pmatrix}$，$\vec{B}=\begin{pmatrix}0\\ 1\\ 9\\ 0\end{pmatrix}$.

因为 $|\lambda I-A|=\lambda(\lambda-2)$，$A$ 的特征值为 $0,2$，故 $A\otimes I_2+I_2\otimes B^T$ 的特征值是：

$3,-3,5,-1$. 22 分

二、（15 分）对任意 $x=(\xi_1,\xi_2,\xi_3,\xi_4)^T\in\mathbf{C}^4$，定义 $\|x\|=\sqrt{|\xi_1|^2+|\xi_2|^2+2|\xi_3|^2+2|\xi_4|^2}$.

（1）证明：$\|x\|$ 是 $\mathbf{C}^4$ 上的向量范数；

（2）求正常数 c_1，c_2，使对任意 $x\in\mathbf{C}^4$，有 $c_1\|x\|_\infty\le\|x\|\le c_2\|x\|_\infty$，其中 $\|\cdot\|_\infty$ 是向量 ∞ 范数.

（1）**证明** 对任意 $x=(\xi_1,\xi_2,\xi_3,\xi_4)^T\in\mathbf{C}^4$，记 $\tilde{x}=(\xi_1,\xi_2,\sqrt{2}\xi_3,\sqrt{2}\xi_4)^T$，则 $\|x\|=\|\tilde{x}\|_2$，且 $x=0\Leftrightarrow\tilde{x}=0$．这里，$\|\cdot\|_2$ 是向量 2 范数.

i）当 $x=0$ 时，$\|x\|=\|0\|=\|\tilde{0}\|_2=0$；当 $x\neq 0$ 时，$\|x\|=\|\tilde{x}\|_2>0$.

ii）对于 $\lambda\in\mathbf{C}$，$\|\lambda x\|=\|\widetilde{\lambda x}\|_2=|\lambda|\cdot\|\tilde{x}\|_2=|\lambda|\cdot\|x\|$.

iii) 对任何 $x,y\in\mathbf{C}^4$，

$$\|x+y\|=\|\widetilde{x+y}\|_2=\|\tilde{x}+\tilde{y}\|_2\le\|\tilde{x}\|_2+\|\tilde{y}\|_2=\|x\|+\|y\|.$$

综上知，$\|x\|$ 是 $\mathbf{C}^4$ 上的向量范数. 9 分

解（2）对任意 $x=(\xi_1,\xi_2,\xi_3,\xi_4)^T\in\mathbf{C}^4$，

$$\|x\|_\infty=\max_{1\le i\le n}|\xi_i|\le\|x\|\le\sqrt{6}\max_{1\le i\le n}|\xi_i|=\sqrt{6}\|x\|_\infty,$$

故 $c_1=1,\ c_2=\sqrt{6}$ $(c_1\le 1,\ c_2\ge\sqrt{6})$. 15 分

三、（16 分）(1) 设 $X=\begin{pmatrix}x_1&x_2&x_3\\x_4&x_5&x_6\end{pmatrix}$，$f(X)=e^{x_1x_2}+\sin(x_3x_4)+x_5x_6$，求 $\dfrac{\mathrm{d}\,f(X)}{\mathrm{d}\,X}$.

(2) 已知 $A=\begin{pmatrix}3&1&-1\\-2&0&2\\-1&-1&3\end{pmatrix}$ 的最小多项式为 $(\lambda-2)^2$，求 $\sin(\dfrac{\pi}{4}A)$.

解 (1) $\dfrac{\partial f(X)}{\partial x_1}=x_2e^{x_1x_2}$，$\dfrac{\partial f(X)}{\partial x_2}=x_1e^{x_1x_2}$，$\dfrac{\partial f(X)}{\partial x_3}=x_4\cos(x_3x_4)$，

$$\frac{\partial f(X)}{\partial x_4}=x_3\cos(x_3x_4),\ \frac{\partial f(X)}{\partial x_5}=x_6,\ \frac{\partial f(X)}{\partial x_6}=x_5,$$

故 $\dfrac{\mathrm{d}\,f(X)}{\mathrm{d}\,X}=\begin{pmatrix}x_2e^{x_1x_2}&x_1e^{x_1x_2}&x_4\cos(x_3x_4)\\x_3\cos(x_3x_4)&x_6&x_5\end{pmatrix}$. 8 分

(2) 设 $\sin(\dfrac{\pi}{4}\lambda)=q(\lambda)(\lambda-2)^2+a\lambda+b$.

将 $\lambda=2$ 代入上式得 $2a+b=1$，再在上式两边求导后将 $\lambda=2$ 代入得 $a=0$，于是得到 $b=1$.

由于 $(\lambda-2)^2$ 是 A 的零化多项式，所以，$\sin(\dfrac{\pi}{4}A)=aA+bI=I$. 16 分

四、（16 分）设 $A=\begin{pmatrix}3 & -1 & 2\\ 0 & 0 & 9\\ 4 & 7 & 11\end{pmatrix}$.

(1) 利用 Schmidt 正交化方法求 A 的 QR 分解；

(2) 判断矩阵幂级数 $\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{k}{30^k}A^k$ 是否绝对收敛.

解 (1) 记 $\alpha_1=\begin{pmatrix}3\\0\\4\end{pmatrix}$, $\alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\7\end{pmatrix}$, $\alpha_3=\begin{pmatrix}2\\9\\11\end{pmatrix}$. 令

$$\beta_1=\begin{pmatrix}3\\0\\4\end{pmatrix},\quad \beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1=\begin{pmatrix}-1\\0\\7\end{pmatrix}-\frac{25}{25}\begin{pmatrix}3\\0\\4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-4\\0\\3\end{pmatrix},$$

$$\beta_3=\alpha_3-\frac{(\alpha_3,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2-\frac{(\alpha_3,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1=\begin{pmatrix}2\\9\\11\end{pmatrix}-\frac{25}{25}\begin{pmatrix}-4\\0\\3\end{pmatrix}-\frac{50}{25}\begin{pmatrix}3\\0\\4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\9\\0\end{pmatrix},$$

再单位化得

$$\gamma_1=\frac{1}{5}\begin{pmatrix}3\\0\\4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{3}{5}\\0\\\frac{4}{5}\end{pmatrix},\ \gamma_2=\frac{1}{5}\begin{pmatrix}-4\\0\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\frac{4}{5}\\0\\\frac{3}{5}\end{pmatrix},\ \gamma_3=\frac{1}{9}\begin{pmatrix}0\\9\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}.\qquad 6\text{分}$$

由 $\alpha_1=5\gamma_1$, $\alpha_2=\beta_1+\beta_2=5\gamma_1+5\gamma_2$, $\alpha_3=2\beta_1+\beta_2+\beta_3=10\gamma_1+5\gamma_2+9\gamma_3$ 得 A 的 QR 分解为：

$$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)\begin{pmatrix}5 & 5 & 10\\ 0 & 5 & 5\\ 0 & 0 & 9\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{3}{5} & -\frac{4}{5} & 0\\ 0 & 0 & 1\\ \frac{4}{5} & \frac{3}{5} & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}5 & 5 & 10\\ 0 & 5 & 5\\ 0 & 0 & 9\end{pmatrix}.\qquad 10\text{分}$$

(2) 幂级数 $\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{k}{30^k}z^k$ 的收敛半径 $r=\lim\limits_{k\to+\infty}\frac{k}{30^k}\cdot\frac{30^{k+1}}{k+1}=30$，$A$ 的1范数为：$\|A\|_1=\max\limits_j\sum\limits_i|a_{ij}|=28$（或 ∞ 范数为：$\|A\|_\infty=\max\limits_i\sum\limits_j|a_{ij}|=28$），所以，$\rho(A)\le\|A\|_1<r$，从而矩阵幂级数 $\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{k}{30^k}A^k$ 绝对收敛.　　16分

五、（13 分）已知 $A=\begin{pmatrix}1 & 0.02 & 0.11\\ 0.01 & 0.8 & 0.14\\ 0.02 & 0.16 & 5\end{pmatrix}$，$D=\begin{pmatrix}0.2 & & \\ & 0.2 & \\ & & 1\end{pmatrix}$. 试利用 Gerschgorin 定理估计矩阵 A 的特征值的分布范围（要求利用矩阵 $B=DAD^{-1}$ 的盖尔圆隔离矩阵 A 的特征值）.

解 A 的三个行盖尔圆为：$G_1:|z-1|\le 0.13$，$G_2:|z-0.8|\le 0.15$，$G_3:|z-5|\le 0.18$，
三个列盖尔圆为：$\widetilde{G}_1:|z-1|\le 0.03$，$\widetilde{G}_2:|z-0.8|\le 0.18$，$\widetilde{G}_3:|z-5|\le 0.25$.
由 Gerschgorin 定理知，A 的三个特征值在 $G_1\cup G_2\cup G_3$ 内，也在 $\widetilde{G}_1\cup\widetilde{G}_2\cup\widetilde{G}_3$ 内.

由于 G_3，$\widetilde{G}_3$ 都是孤立的盖尔圆，由 Gerschgorin 定理知，在 $G_3\cap\widetilde{G}_3=G_3$ 中有 A 的一个特征值. 5 分

G_1 和 G_2 相交，$\widetilde{G}_1$ 和 $\widetilde{G}_2$ 也相交. 考察 $B=DAD^{-1}=\begin{pmatrix}1 & 0.02 & 0.022\\ 0.01 & 0.8 & 0.028\\ 0.1 & 0.8 & 5\end{pmatrix}$. 则 B 与 A 相似，从而有相同的特征值.

B 的三个行盖尔圆为：$G_1':|z-1|\le 0.042$，$G_2':|z-0.8|\le 0.038$，$G_3':|z-5|\le 0.9$，
三个列盖尔圆为：$\widetilde{G}_1':|z-1|\le 0.11$，$\widetilde{G}_2':|z-0.8|\le 1$，$\widetilde{G}_3':|z-5|\le 0.05$.

易见，G_3' 和 $\widetilde{G}_3'$ 仍都为孤立的盖尔圆，因此，在 $G_3'\cap\widetilde{G}_3'=\widetilde{G}_3'$ 中有 A 的一个特征值. $\widetilde{G}_1'$ 和 $\widetilde{G}_2'$ 仍相交，但 G_1',G_2' 互不相交，故在 G_1',G_2' 中各有 A 的一个特征值. 于是 A 的三个特征值分别位于 $G_1',G_2',\widetilde{G}_3'$ 中. 10 分

再由实矩阵位于孤立盖尔圆内的特征值必在该盖尔圆与实轴重合的直径上知，A 的三个特征值分别位于下列区间中：

$$[0.762,0.838],\ [0.958,1.042],\ [4.95,5.05].$$ 13 分

六、（18 分）设 $A=\begin{pmatrix}2 & 0 & 0 & 8\\ 0 & 2 & 8 & 0\\ 2 & 2 & 8 & 8\end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$.

(1) 求 A 的满秩分解；　　(2) 利用 A 的满秩分解求 A^+；

(3) 利用 A^+ 判断方程组 $Ax=b$ 是否相容？相容时求极小范数解，否则求极小范数最小二乘解.

解 (1) $A=\begin{pmatrix}2 & 0 & 0 & 8\\ 0 & 2 & 8 & 0\\ 2 & 2 & 8 & 8\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2 & 0 & 0 & 8\\ 0 & 2 & 8 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 4\\ 0 & 1 & 4 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$，所以 A 的满秩分解为

$$A=\begin{pmatrix}2&0\\0&2\\2&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0&4\\0&1&4&0\end{pmatrix}.$$ 6分

(2) 记 $F=\begin{pmatrix}2&0\\0&2\\2&2\end{pmatrix}$, $G=\begin{pmatrix}1&0&0&4\\0&1&4&0\end{pmatrix}$, 则 $GG^T=\begin{pmatrix}17&0\\0&17\end{pmatrix}$, $F^TF=\begin{pmatrix}8&4\\4&8\end{pmatrix}$,

$$A^+=G^T(GG^T)^{-1}(F^TF)^{-1}F^T$$

$$=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\0&4\\4&0\end{pmatrix}\frac{1}{17}\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}\frac{1}{12}\begin{pmatrix}2&-1\\-1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&0&2\\0&2&2\end{pmatrix}$$

$$=\frac{1}{102}\begin{pmatrix}2&-1&1\\-1&2&1\\-4&8&4\\8&-4&4\end{pmatrix}.$$ 12分

(3) $AA^+b=\begin{pmatrix}2&0&0&8\\0&2&8&0\\2&2&8&8\end{pmatrix}\frac{1}{102}\begin{pmatrix}2&-1&1\\-1&2&1\\-4&8&4\\8&-4&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}=\frac{1}{102}\begin{pmatrix}68&-34&34\\-34&68&34\\34&34&68\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}=b,$

所以方程组 $Ax=b$ 相容.

其极小范数解为 $x_0=A^+b=\frac{1}{34}\begin{pmatrix}1\\0\\0\\4\end{pmatrix}$. 18分

中南大学 2017 年秋季硕士研究生
《矩阵论》考试试题

考试形式：开卷　　时间：120 分钟　总分：100 分

姓名 _____　　学号 _____

一、（16分）设 $A=\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1\\ 1 & 2 & 0\\ -4 & 0 & 3\end{pmatrix}$。

（1）求A的不变因子，初等因子及最小多项式；

（2）求A的Jordan标准形。

二、（14 分） 已知矩阵

$$A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\end{pmatrix}.$$

(1) 计算 $A\otimes B$； (2) 求 $\det(A\otimes B)$.

三、（20 分）设 $\|\cdot\|_M$ 是 $C^{n\times n}$ 上的矩阵范数， y 是 C^n 中的非零列向量. 对任意的 $x\in C^n$，定义 $\|x\|_V=\|xy^H\|_M$. 证明

(1) $\|\cdot\|_V$ 是 C^n 上的向量范数；

(2) $C^{n\times n}$ 上的矩阵范数 $\|\cdot\|_M$ 与 C^n 上的向量范数 $\|\cdot\|_V$ 相容.

四、（15 分）已知矩阵

$$A=\begin{pmatrix}3 & 14 & 9\\ 6 & 43 & 3\\ 6 & 22 & 15\end{pmatrix}$$

求 A 的 QR 分解.

五、（15 分）求一阶线性常系数齐次微分方程组

$$\begin{cases} \dfrac{dX}{dt} = AX \\ X(0) = (1,1,1)^T \end{cases}$$

的解，其中

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{pmatrix}.$$

六、（20 分）设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 A^+；(2) 判断方程组 $Ax = b$ 是否相容？相容时求极小范数解，否则求极小范数最小二乘解.

中南大学硕士研究生矩阵论考试
参考答案与评分标准 2018.12.20 周四

1. (25分) 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&-1&-1\\2&-1&-2\\-1&1&2\end{pmatrix}$.

① 求A的若当标准型J及可逆矩阵P, 使 $P^{-1}AP=J$. (15分)

② 求A的最小多项式, 并求 $A^5-2A^4+3A^3-4A^2+3A+E$. (10分)

解: ① $\because f(\lambda)=|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2&1&1\\-2&\lambda+1&2\\1&-1&\lambda-2\end{vmatrix}=(\lambda-1)^3=0$

$\therefore \lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=1$

求特征向量 $(E-A)X=0$ $\quad E-A \xrightarrow{\text{初等变换}} \begin{pmatrix}-1&1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$

$\therefore P_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$, $P_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$ 可知 $J=\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&1\end{pmatrix}$

求求 $P^{-1}AP=J$, $AP=PJ$. 令 $P=(P_1,P_2,P_3)$

$AP_1=P_1$, $AP_2=P_2$, $AP_3=P_2+P_3$ 但此时无解, 故应选取基向量 P_2.

令 $P_2'=k_1P_1+k_2P_2$ 且使 $(A-E)P_3=k_1P_1+k_2P_2$

其增广阵为 $\left(\begin{array}{ccc|c}1&-1&-1&k_1+k_2\\2&-2&-2&k_1\\-1&1&1&k_2\end{array}\right)\longrightarrow\left(\begin{array}{ccc|c}1&-1&-1&k_1+k_2\\0&0&0&-k_1-2k_2\\0&0&0&k_1+2k_2\end{array}\right)$

$\therefore$ 应有 $k_1+2k_2=0$ 取 $k_1=-2$, $k_2=1$ $\therefore$ 应取 $P_2'=\begin{pmatrix}-1\\-2\\1\end{pmatrix}$

这时, ~~此时~~ P_3 应满足 $(A-E)P_3=P_2$, 得 $P_3=\begin{pmatrix}-1\\0\\0\end{pmatrix}$

$\therefore P=\begin{pmatrix}1&-1&-1\\1&-2&0\\0&1&0\end{pmatrix}$, 且有 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&1\end{pmatrix}$ ——(15分)

② 显然 $m_A(\lambda)=(\lambda-1)^2$

$\lambda^5-2\lambda^4+3\lambda^3-4\lambda^2+3\lambda+1=(\lambda^3+2\lambda)(\lambda-1)^2+\lambda+1$

$\therefore$ 原式 $=A+E=\begin{pmatrix}3&-1&-1\\2&0&-2\\-1&1&3\end{pmatrix}$ ——(10分)

2. 设 $\|\cdot\|_m$ 是 $\mathbb{C}^{n\times n}$ 上的矩阵范数，P 是 $n\times n$ 的可逆阵。对 $\forall A\in\mathbb{C}^{n\times n}$，定义 $\|A\|_p=\|P^{-1}AP\|_m$。求证：$\|A\|_p$ 是 $\mathbb{C}^{n\times n}$ 上的矩阵范数。 (15分)

证：① 当 $A=0$ 时，$\|A\|_p=0$

当 $A\neq 0$ 时，$P^{-1}AP\neq 0$ $\therefore \|A\|_p=\|P^{-1}AP\|_m>0$

② 对 $\forall \lambda\in\mathbb{C}$，有

$\|\lambda A\|_p=\|P^{-1}(\lambda A)P\|_m=\|\lambda(P^{-1}AP)\|_m=|\lambda|\,\|P^{-1}AP\|_m=|\lambda|\,\|A\|_p$

——(7分)

③ $\|A+B\|_p=\|P^{-1}(A+B)P\|_m\le\|P^{-1}AP\|_m+\|P^{-1}BP\|_m$

$=\|A\|_p+\|B\|_p$

④ $\|AB\|_p=\|P^{-1}(AB)P\|_m=\|P^{-1}AP\cdot P^{-1}BP\|_m$

$\le\|P^{-1}AP\|_m\cdot\|P^{-1}BP\|_m=\|A\|_p\cdot\|B\|_p$

——(8分)

综上，$\|A\|_p$ 是 $\mathbb{C}^{n\times n}$ 上的矩阵范数。

(15分)

3. 设线性方程组 $AX=b$, $A=\begin{pmatrix}2&0&2\\1&2&3\\1&0&1\\2&4&6\end{pmatrix}$, $b=\begin{pmatrix}1\\1\\0\\3\end{pmatrix}$

试用广义逆矩阵法，求 $AX=b$ 的最小二乘解及极小最小二乘解.

(10分) (5分)

解：把A利用初等行变换化为行最简型.

$$A=\begin{pmatrix}2&0&2\\1&2&3\\1&0&1\\2&4&6\end{pmatrix}\longrightarrow H=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix} \quad \therefore R(A)=2$$

$\therefore AX=b$ 无解 $\therefore$ 应该去 P153 页定理 6.15

利用 P108 的结论. 令 $F=\begin{pmatrix}2&0\\1&2\\1&0\\2&4\end{pmatrix}$ 为 A 的列满秩 $G=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\end{pmatrix}$ (H 的非零行)

$$A^+=G^H(GG^H)^{-1}(F^HF)^{-1}F^H$$

$$=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\1&1\end{pmatrix}\left[\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\1&1\end{pmatrix}\right]^{-1}\cdot\left[\begin{pmatrix}2&1&1&2\\0&2&0&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&0\\1&2\\1&0\\2&4\end{pmatrix}\right]^{-1}\cdot\begin{pmatrix}2&1&1&2\\0&2&0&4\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\1&1\end{pmatrix}\underbrace{\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}^{-1}}_{\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2&-1\\-1&2\end{pmatrix}}\cdot\underbrace{\begin{pmatrix}10&10\\10&20\end{pmatrix}^{-1}}_{\frac{1}{100}\begin{pmatrix}2&-1\\-1&1\end{pmatrix}}\begin{pmatrix}2&1&1&2\\0&2&0&4\end{pmatrix}$$

$$=\frac{1}{30}\begin{pmatrix}2&-1\\-1&2\\1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}4&0&2&0\\-2&1&-1&2\end{pmatrix}=\frac{1}{30}\begin{pmatrix}10&-1&5&-2\\-8&2&-4&4\\2&1&1&2\end{pmatrix}$$

∴最小二乘解为. y 是任意向量 $y=\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$

$$A^+b+(E-A^+A)y=\frac{1}{10}\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}+\left[E-\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2&-1&1\\-1&2&1\\1&1&2\end{pmatrix}\right]y$$

$$=\frac{1}{10}\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}+\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1&1&-1\\1&1&-1\\-1&-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}\quad\cdots(3分)$$

② 相应的极小最小二乘解为 $A^+b=\frac{1}{10}\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$ ---(4分)

4. (20分) 设 $A=\begin{pmatrix}-1&-2&-6\\-1&0&3\\-1&-1&4\end{pmatrix}$

① (6分). 求 e^{At}. 以及 e^A

② (4分) 求下列初值问题的解: $\begin{cases}\frac{dx}{dt}=Ax\\x(0)=x_0,\end{cases}$ $x_0=\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$

解: ① 令 $f(\lambda)=|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda+1&2&6\\1&\lambda&-3\\1&1&\lambda-4\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda^2-2\lambda-1)$

$$=(\lambda-1)(\lambda-(1+2\sqrt{3}))(\lambda-(1-2\sqrt{3}))=\lambda^3-3\lambda^2-9\lambda+11$$

∴ $\lambda_1=1$, $\lambda_2=1+2\sqrt{3}$, $\lambda_3=1-2\sqrt{3}$

由此可得矩阵 A 可对角化.

利用待定系数法. 令 $e^{\lambda t}=Q(\lambda)\cdot f(\lambda)+r(\lambda)$, $r(\lambda)=b_0+b_1\lambda+b_2\lambda^2$

把 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 代入, 得 $\begin{cases}e^{\lambda_1 t}=b_0+b_1\lambda_1+b_2\lambda_1^2=b_0+b_1+b_2\cdots②\\e^{\lambda_2 t}=b_0+b_1\lambda_2+b_2\lambda_2^2=b_0+b_1(1+2\sqrt{3})+b_2(13+4\sqrt{3})\cdots③\\e^{\lambda_3 t}=b_0+b_1\lambda_3+b_2\lambda_3^2=b_0+b_1(1-2\sqrt{3})+b_2(13-4\sqrt{3})④\end{cases}$

③+④式有得 $b_0+b_1+13b_2=\frac{e^{\lambda_2 t}+e^{\lambda_3 t}}{2}$ ---⑤

③-④式有得 $b_1+2b_2=\frac{e^{\lambda_2 t}-e^{\lambda_3 t}}{4\sqrt{3}}$ ---⑥

②−①得 $12b_2 = \frac{e^{\lambda_2 t}+e^{\lambda_3 t}}{2} - e^{\lambda_1 t} \Rightarrow b_2 = \frac{e^{\lambda_2 t}+e^{\lambda_3 t}}{24} - \frac{e^{\lambda_1 t}}{12}$

代入③式得 $b_1 = \frac{e^{\lambda_2 t}-e^{\lambda_3 t}}{4\sqrt{3}} - \frac{e^{\lambda_2 t}+e^{\lambda_3 t}}{12} + \frac{e^{\lambda_1 t}}{6}$

$= \frac{e^{\lambda_1 t}}{6} + \left(\frac{1}{4\sqrt{3}} - \frac{1}{12}\right)e^{\lambda_2 t} - \left(\frac{1}{4\sqrt{3}} + \frac{1}{12}\right)e^{\lambda_3 t}$

再代入①式得 $b_0 = \frac{5e^{\lambda_1 t}}{6} - \left(\frac{1}{4\sqrt{3}} - \frac{1}{12}\right)e^{\lambda_2 t} + \left(\frac{1}{4\sqrt{3}} + \frac{1}{12}\right)e^{\lambda_3 t}$

$A^2 = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & -2 & -6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 8 & -24 \\ -2 & -1 & 6 \\ -2 & -2 & 19 \end{pmatrix}$

$\therefore e^{At} = b_0 E + b_1 A + b_2 A^2$

$= \begin{pmatrix} b_0 - b_1 + 9b_2 & -2b_1 + 8b_2 & -6b_1 - 24b_2 \\ -b_1 - 2b_2 & b_0 - b_2 & 3b_1 + 18b_2 \\ -b_1 - 2b_2 & -b_1 - 2b_2 & b_0 + 4b_1 + 19b_2 \end{pmatrix}$，其中 b_0, b_1, b_2 如上

e^A 是把公式中 $t=1$ 得到.

② 由 P83 定理 2.1 得为

$e^{At} \cdot x_0$，其中 e^{At} 如上，$x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

5. (15分) 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\2&0\\0&-1\end{pmatrix}$ ① 求A的奇异值 (5分)
② 求A的奇异值分解 (10分)

解: 课本P114

① $A^HA=\begin{pmatrix}1&0&2&0\\0&1&0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\2&0\\0&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5&0\\0&2\end{pmatrix}=\Sigma^2$

$\therefore \lambda_1=5,\lambda_2=2$. 得奇异值 $\sigma_1=\sqrt{5},\ \sigma_2=\sqrt{2}$

对 A^HA 进行正交对角化 —— (5分)

当 $\lambda_1=5$ 时 $(5E-A)\to\begin{pmatrix}0&0\\0&3\end{pmatrix}$ 得 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$

当 $\lambda_2=2$ 时 $(2E-A)\to\begin{pmatrix}-3&0\\0&0\end{pmatrix}$ 得 $\alpha_2=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$

显然 α_1,α_2 正交.

令 $V=(\alpha_1,\alpha_2)$, 则 $V^H(A^HA)V=\begin{pmatrix}5&0\\0&2\end{pmatrix}$

取 $V_1=(\alpha_1,\alpha_2)=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$

则 $U_1=AV_1\Sigma^{-1}=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\2&0\\0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt5}&0\\0&\frac{1}{\sqrt2}\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt5}&0\\0&\frac{1}{\sqrt2}\\\frac{2}{\sqrt5}&0\\0&-\frac{1}{\sqrt2}\end{pmatrix}$

取 $U_2 = U_1^{\perp} = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \\ x_4 & y_4 \end{pmatrix}$ 则有利用副正交，得

$$\begin{cases} x_1 + 2x_3 = 0 \\ x_2 - x_4 = 0 \\ \sum x_i^2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -2/\sqrt{5} \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 1/\sqrt{5} \\ x_4 = 0 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 1/\sqrt{2} \\ x_3 = 0 \\ x_4 = 1/\sqrt{2} \end{cases}$$

取 $\begin{cases} y_1 = 0 \\ y_2 = 1/\sqrt{2} \\ y_3 = 0 \\ y_4 = 1/\sqrt{2} \end{cases}$ $U_2 = \begin{pmatrix} -2/\sqrt{5} & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{5} & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \Rightarrow U = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{5} & 0 & -2/\sqrt{5} & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 2/\sqrt{5} & 0 & 1/\sqrt{5} & 0 \\ 0 & -1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$

则 A 的奇异值分解为

$$A = U \begin{pmatrix} \Sigma & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} V^H = U \begin{pmatrix} \sqrt{5} & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

——(10分)

六.(10分)利用矩阵的拉直解下列矩阵方程$AXB = C$,其中

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

【解】 方程两边按行拉直:

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{解得:} \quad \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ \frac{2}{1} \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{即:} \quad \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ \frac{2}{1} & 2 \end{bmatrix}$$

2019级研究生《矩阵论》试题

一、 $(14' = 4' + 8' + 2')$ 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & b \\ -1 & a & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

且A相似于B.

(i). 求a, b; (ii). 求可逆矩阵P使$P^{-1}AP = B$; (iii). 求A的最小多项式.

二、 $(14' = 5' + 5' + 4')$ 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

(i). 计算$A \otimes B$; (ii). 求$\det(A \otimes B)$; (iii). 求$A \otimes B$的特征值.

三、 $(14' = 6' + 8')$ 设

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{4}{3} & \frac{1}{6} \end{pmatrix},$$

(i). 求$\frac{d(x^T A)}{x^T}$, 其中$x^T = (x_1, x_2)$;

(ii). 判断矩阵幂级数$\sum_{k=0}^{\infty} A^k$的敛散性, 若收敛，求其和.

四、 $(15' = 5' + 5' + 5')$ 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(i). 求A的最小多项式$m_A(\lambda)$;

(ii). 求e^{At};

(iii). 求方程组

$$\begin{cases} x'(t) = Ax(t) + b, \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

的解.

五、 (14′) 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix},$$

求A 的QR 分解.

六、 $(15' = 5' + 5' + 5')$已知下面矛盾方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + x_3 = 1, \\ 2x_1 + 2x_3 = 1. \end{cases}$$

(i). 求系数矩阵A 的满秩分解;

(ii). 求A 的广义逆矩阵A^+;

(iii). 求该方程组的极小范数最小二乘解。

七、 $(14' = 7' + 7')$ 设$||\cdot||$为$\mathrm{C}^{n\times n}$上的矩阵范数, $A \in \mathrm{C}^{n\times n}$.

(i). 设A为可逆矩阵, 证明:

$$||A^{-1}|| \geq \frac{1}{||A||};$$

(ii). $\rho(A)$表示A的谱半径, m为正整数, 证明:

$$\rho(A) \leq \lim_{m\to\infty} \sqrt[m]{||A^m||}.$$

2020级研究生《矩阵论》试题

一、 $(14' = 6' + 8')$ 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

(i). 求矩阵A的不变因子和最小多项式;

(ii). 判断矩阵幂级数$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{3^k} A^k$的敛散性, 若收敛，求其和。

二、 $(14' = 5' + 5' + 4')$ 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 \\ -1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

(i). 计算$A \otimes B$; (ii). 求$\det(A \otimes B)$; (iii). 求$A \otimes B$的特征值。

三、 $(14' = 4' + 4' + 6')$ 已知矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 8 & 2 & a \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

相似于对角矩阵Λ。

(i). 求a; (ii). 求A的Jordan 标准型; (iii). 求可逆矩阵P使$P^{-1}AP = \Lambda$。

四、 $(15' = 5' + 6' + 4')$ 设$A, B, X_0, X(t) \in \mathrm{C}^{n \times n}$.

(i). 验证$X(t) = e^{At} X_0 e^{Bt}$是下述微分方程初值问题：

$$\begin{cases} X'(t) = Ax(t) + X(t)B, \\ X(0) = X_0 \end{cases}$$

的解;

若取

$$A=\begin{pmatrix}2 & -1\\ 0 & 1\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -2\end{pmatrix},\quad X_0=\begin{pmatrix}-2 & 0\\ 1 & -1\end{pmatrix}.$$

(ii). 求e^{At}和e^{Bt};

(iii). 求上述微分方程初值问题的解。

五、 $(14')$ 设

$$A=\begin{pmatrix}0 & 2 & 3\\ 1 & 1 & 1\\ -1 & 1 & 2\end{pmatrix},$$

求A 的QR 分解。

六、 $(15'=5'+5'+5')$ 已知方程组

$$\begin{cases}x_1+x_2=1,\\ x_1+2x_2+x_3=1,\\ x_2+x_3=1.\end{cases}$$

(i). 求系数矩阵A 的满秩分解;

(ii). 求A 的广义逆矩阵A^+;

(iii). 证明上述方程组是矛盾方程组, 并求该方程组的极小范数最小二乘解。

七、 $(14'=7'+7')$

(i). 证明存在正常数$c_1,c_2>0$, 使得对任意的$x\in \mathrm{C}^n$, 有:

$$c_1\|x\|_1\le\|x\|_2\le c_2\|x\|_1;$$

(ii). 设$A\in \mathrm{C}^{n\times n}$, 证明:

$$\|A\|_2\le\|A\|_F.$$

2021级研究生《矩阵论》试题 (120分钟)

一、 $(14' = 8' + 6')$ 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

(i). 求矩阵A的最小多项式, 并用A的多项式表示逆矩阵A^{-1};
(ii). 判断矩阵幂级数$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} A^k$的敛散性, 若收敛，求其和。

二、 $(14' = 5' + 5' + 4')$ 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n},$$

(i). 计算$A \otimes B$; (ii). 求$\det(A \otimes B)$; (iii). 求$A \otimes B$的特征值。

三、 $(14' = 4' + 4' + 6')$ 已知矩阵

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & a \\ -1 & b & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

的3个特征值均为1。(i). 求a和b; (ii). 求A的Jordan 标准型J; (iii). 求可逆矩阵P使$P^{-1}AP = J$.

四、 $(15' = 5' + 6' + 4')$ 设$A, B, X_0, X(t) \in \mathbb{C}^{n \times n}$.
(i). 验证$X(t) = e^{At} X_0 e^{Bt}$是下述微分方程初值问题：

$$\begin{cases} X'(t) = Ax(t) + X(t)B, \\ X(0) = X_0 \end{cases}$$

的解;

若取

$$A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & -2\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}-2 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix},\quad X_0=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 1 & -1\end{pmatrix}.$$

(ii). 求e^{At}和e^{Bt};

(iii). 求上述微分方程初值问题的解。

五、 $(14')$ 设

$$A=\begin{pmatrix}2 & 2 & 0\\ 1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & -3\end{pmatrix},$$

求A 的QR 分解。

六、 $(15'=5'+5'+5')$ 已知方程组

$$\begin{cases}x_1+x_2=1,\\ x_1+2x_2+2x_3=2,\\ x_2+2x_3=1.\end{cases}$$

(i). 求系数矩阵A 的满秩分解;

(ii). 求A 的广义逆矩阵A^+;

(iii). 证明上述方程组是相容方程组, 并求该方程组的极小范数解。

七、 $(14'=7'+7')$

(i). 设$A\in\mathbb{C}^{m\times m}$和$B\in\mathbb{C}^{n\times n}$酉相似于对角矩阵, 证明:$A\otimes B$也酉相似于对角矩阵;

(ii). 设$\sum_{k=1}^{n-1}|a_k|<1$,

$$A=\begin{pmatrix}1+i & a_1 & \dots & a_{n-1}\\ a_1 & 2+i & \dots & a_{n-1}\\ \dots & \dots & \dots & \dots\\ a_1 & a_2 & \dots & n+i\end{pmatrix}\in\mathbb{C}^{n\times n},$$

其中$i^2=-1$. 证明A的任一特征值λ满足: $\mathrm{Im}(\lambda)\neq 0$.

2022级研究生《矩阵论》试题 (120分钟)

一、 $(14' = 4' + 4' + 6')$ 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 8 & 2 & a \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix},$$

且A相似于B.

(i). 求a, b, c; (ii). 求A的Jordan 标准型; (iii). 求可逆矩阵P使$P^{-1}AP = B$.

二、 $(13' = 5' + 5' + 3')$ 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n\times n},$$

(i). 计算$A \otimes B$; (ii). 求$A \otimes B$的特征值; (iii). 求$\det(A \otimes B)$.

三、 $(14' = 6' + 8')$ 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

(i). 求$\frac{d(x^TAx)}{x}$, 其中$x^T = (x_1, x_2, x_3)$;

(ii). 判断矩阵幂级数$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{8^k} A^k$的敛散性, 若收敛，求其和.

四、 $(12' = 6' + 6')$ 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(i). 求e^{At};

(ii). 求方程组

$$\begin{cases} x'(t) = Ax(t) + b, \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

的解.

五、 $(14')$ 求下面A 的QR 分解:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 4 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix},$$

六、 $(4 \times 5')$ 设

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & 1 & 1 \\ 0 & \alpha - 1 & 0 \\ 1 & 1 & \alpha \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} \beta \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

已知线性方程组$Ax = b$有2个不同解.

(i). 求α和β;

(ii). 求系数矩阵A 的满秩分解;

(iii). 求A 的广义逆矩阵A^+;

(iv). 求该方程组的通解;

(v). 求该方程组的极小范数解。

七、 $(13' = 5' + 5' + 3')$ 设

$$A = \begin{pmatrix} -6 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 1 & 0.5 \\ 1 & -1 & 3 & 0.8 \\ 0 & 2 & -1 & 9 \end{pmatrix},$$

(i). 证明A有4个不同的实特征值;

(ii). 给出上述4个实特征值所在区间;

(iii). 不计算行列式$|A|$, 证明A可逆.

2023级研究生《矩阵论》试题 (120分钟)

一、 $(13' = 5' + 5' + 3')$ 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix},$$

(i). 计算 $A \otimes B$; (ii). 求 $A \otimes B$的特征值; (iii). 求 $\det(A \otimes B)$.

三、 $(12' = 6' + 6')$ 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(i). 求 e^{At};

(ii). 求方程组

$$\begin{cases} x'(t) = Ax(t) + b, \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

的解.

三、 $(14')$ 求下面矩阵 A 的 QR 分解:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ -1 & 4 & 1 \end{pmatrix},$$

四、 $(4 \times 5')$ 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

(i). 求矩阵 A 的满秩分解;

(ii). 求 A 的广义逆矩阵 A^+;

(iii). 求线性方程组 $Ax = b$的通解;

(iv). 求该方程组的极小范数解。

五、 $(14' = 6' + 8')$ 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & -4 & 1 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad f(x) = \|Ax - b\|_2^2,$$

(i). 求 $\frac{df}{dx}$;

(ii). 当 $x =?$ 时, $f(x)$ 取最小值, 并求 $f(x)$ 的最小值.

六、 $(14' = 4' + 4' + 6')$ 设

$$A = \begin{pmatrix} -2 & a & a \\ 0 & 2 & 0 \\ b & a & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

且A相似于B.

(i). 求 a, b; (ii). 求 A的Jordan 标准型;

(iii). 求可逆矩阵 P使 $P^{-1}AP = B$.

七、 $(13' = 5' + 5' + 3')$ 设$\sum_{k=1}^{n-1} |a_k| < 1$,

$$A = \begin{pmatrix} 1 - i & a_1 & \dots & a_{n-1} \\ a_1 & 2 - i & \dots & a_{n-1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_1 & a_2 & \dots & n - i \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{n \times n},$$

其中$i^2 = -1$, $\|\cdot\|$是 $\mathbb{C}^{n\times n}$上的矩阵范数, $\rho(A)$ 是 A 的谱半径.

(i). 证明 A的任一特征值 λ满足: $\mathrm{Re}(\lambda) \neq 0$;

(ii). 证明 $|A| \neq 0$;

(iii). 对于任一正整数 m, 证明 $\rho(A) \leq \|A^m\|^{1/m}$.